

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ VE SAĞLIK BİLİŞİMİNE GENEL BAKIŞ
2. KONU 1: HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİN (HBYS) SAĞLIK HİZMETLERİNE ETKİSİ
 - a. 2.1. HBYS'nin Tanımı ve Temel Görevleri
 - b. 2.2. Hasta Kayıt, Laboratuvar ve Eczane Modüllerinin Çalışma Mekanizmaları
 - c. 2.3. Sağlıkta Veri Güvenliğinin Önemi ve Kritikliği
 - d. 2.4. Hastanelerde HBYS Kullanımının Avantaj ve Dezavantaj Analizi
 - e. 2.5. Türkiye'de Yaygın Olarak Kullanılan Hastane Otomasyon Sistemleri
3. KONU 2: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YAPAY ZEKÂ VE OTOMASYON SİSTEMLERİ
 - a. 3.1. Yapay Zekânın Sağlık Alanındaki Temel Kullanım Amaçları
 - b. 3.2. Radyoloji ve Laboratuvar Sonuçlarında Yapay Zekânın Rolü
 - c. 3.3. Robotik Cerrahi Sistemlerinin Çalışma Prensipleri
 - d. 3.4. Yapay Zekânın Sağlık Çalışanlarına Sağladığı Operasyonel Avantajlar
 - e. 3.5. Gelecekte Sağlık Sektörünü Bekleyen Yapay Zekâ Trendleri
4. KONU 3: E-NABIZ VE DİJİTAL SAĞLIK SİSTEMLERİNİN DETAYLI İNCELEMESİ
 - a. 4.1. E-Nabız Sistemi Nedir ve Teknolojik Altyapısı Nasıl Çalışır?
 - b. 4.2. Vatandaşların ve Sağlık Profesyonellerinin Erişebileceği Bilgiler
 - c. 4.3. Ulusal Dijital Sağlık Sistemlerinin Makro ve Mikro Avantajları
 - d. 4.4. Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması ve Siber Güvenlik Protokolleri
 - e. 4.5. Mobil Sağlık Uygulamalarının Geleceği Hakkında Vizyoner Görüşler
5. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME
6. KAYNAKÇA VE ALINTILAR

1. GİRİŞ VE SAĞLIK BİLİŞİMİNE GENEL BAKIŞ

Teknolojinin 21. yüzyılda gösterdiği eksponansiyel büyüme, insan hayatına doğrudan dokunan tüm sektörleri kökten değiştirmiştir. Bu sektörlerin başında, hata payının sıfır olması gereken ve doğrudan insan yaşamını konu alan sağlık sektörü gelmektedir. Sağlık bilişimi; tıp, bilgisayar mühendisliği, yazılım geliştirme ve veri analitiği disiplinlerinin kesişim noktasında yer alan hibrit bir alandır. Geçmişte tıp dünyası tamamen kağıt üzerindeki kayıtlara, fiziksel arşivlere ve insan hafızasına dayalı bir operasyon yürütürken; günümüzde algoritmalar, bulut veri tabanları ve yapay zekâ ağları sağlık hizmetlerinin merkezine yerleşmiştir.

Sağlık kurumlarının dijitalleşmesi, sadece bürokratik işlemlerin hızlanması anlamına gelmez. Doğru bilgiye, doğru zamanda ve doğru hekim tarafından erişilebilmesi, tıbbi uygulama hatalarını (malpraktis) engellemenin en birincil yoludur. Bu araştırma

raporunda, bir hastanenin beyni konumunda olan Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) , teşhis ve cerrahi süreçleri asiste eden Yapay Zekâ mimarileri ve Türkiye'nin sağlıkta dijitalleşme vizyonunun en büyük ürünü olan E-Nabız sistemi derinlemesine analiz edilerek akademik bir bakış açısıyla sunulmuştur.

2. KONU 1: HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİN (HBYS) SAĞLIK HİZMETLERİNE ETKİSİ

2.1.

HBYS'nin Tanımı ve Temel Görevleri

Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS), tıbbi bir işletme olan hastanelerin finansal, idari, loistik ve klinik verilerini tek bir çatı altında toplayan entegre yazılım mimarileridir. HBYS'nin temel görevi, bir hastanın kuruma başvurduğu andan taburcu edildiği ana kadar ürettiği tüm verileri kesintisiz bir veri tabanında işlemek ve depolamaktır.

Sistemin temel işlevsel görevleri şunlardır:

- Hastanenin insan kaynakları, stok yönetimi, faturalandırma ve döner sermaye gibi idari/mali yapısını otomatize etmek.
- Poliklinik, klinik, acil servis, yoğun bakım ve ameliyathane gibi tıbbi birimler arasında hatasız bir veri akışı kurmak.
- Sağlık Bakanlığı, SGK ve Medula gibi dış devlet sistemleriyle tam entegre çalışarak provizyon ve sigorta işlemlerini anlık yürütmek.
- Başhekimlik ve hastane yönetim kademesi için anlık istatistiksel raporlar üreterek, hastanenin yatak doluluk oranından ilaç tüketim hızına kadar stratejik kararlar alınmasını kolaylaştırmak.

2.2.

Hasta Kayıt, Laboratuvar ve Eczane Modüllerinin Çalışma Mekanizmaları

HBYS, monolitik bir yapı yerine birbirleriyle sürekli konuşan mikro modüllerden oluşur. Bu modüllerin en kritikleri şu şekilde çalışmaktadır:

- **Hasta Kayıt ve Kabul Modülü:** Sürecin giriş kapısıdır. Hasta kuruma geldiğinde T.C. kimlik numarası veya pasaport bilgileri ile sisteme kaydedilir. Sistem anlık olarak SGK üzerinden hastanın sağlık güvencesini sorgular. Bu aşamada hastaya, hayatı boyunca o hastanede yapacağı tüm işlem lerde tekil olacak bir "Protokol Numarası" atanır. Randevu yönetimi, triyaj puanlaması ve doktor seçimi bu modül üzerinden yürütülür.

- **Laboratuvar Bilgi Sistemi (LİS) Modülü:** Hekim poliklinikte hastadan kan, idrar veya patolojik bir tetkik istediğinde, bu istem anlık olarak LİS modülüne düşer. Hemşire veya laborant hastadan örneği aldığı anda sistem otomatik olarak o hasta protokolüne özel bir barkod üretir. Barkod tüpe yapıştırılır. Laboratuvardaki tam otomatik analiz cihazları bu barkodu okuyarak hangi testlerin yapılacağını anlar. Cihaz testi bitirdiğinde, sonuçlar insan eli değmeden dijital sinyallerle doğrudan HBYS'ye aktarılır ve hekimin ekranına düşer. Bu süreç, isim karışıklıklarını ve yanlış veri girişlerini %100'e yakın oranda engeller.
- **Eczane ve Stok Yönetim Modülü:** Hekim hastaya ilaç yazdığı anda bu veri e-reçete olarak eczane modülüne iletilir. Eğer hasta yatan hasta ise "Order" (Hekim Talimatı) doğrultusunda doz bazlı olarak ilaçlar hastane ana eczanesinden ilgili servise transfer edilir. Eczane modülü, ilaçların son kullanma tarihlerini (Karekod/İTS entegrasyonu ile) takip eder, kritik stok seviyesine gelen ilaçlar için satın alma birimine otomatik uyarı gönderir ve hastanın mevcut ilaç alerjileri ile yeni yazılan ilaçlar arasında bir kontrendikasyon (uyumsuzluk) varsa hekimi uyarır.

2.3.

Sağlıkta Veri Güvenliğinin Önemi ve Kritikliği

Tıbbi veriler, uluslararası hukukta ve Türkiye'deki 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda (KVKK) "Özel Nitelikli Kişisel Veri" kategorisindedir. Sağlık verilerinin siber saldırılara karşı korunması, finansal verilerin korunmasından çok daha kritiktir. Bir kredi kartı çalındığında iptal edilip yenisi çıkartılabilir; ancak bir bireyin HIV statüsü, psikiyatrik geçmişi, genetik hastalıkları veya kısırlık tedavisi gibi bilgileri sızdırıldığında bu durumun geri dönüşü ve telafisi yoktur.

Veri güvenliğinin ihlali şu büyük riskleri doğurur:

1. **Tıbbi Sabotaj ve Manipülasyon:** Siber korsanların veri tabanına sızarak bir hastanın kan grubunu veya ilaç dozajını değiştirmesi, doğrudan ölümcül sonuçlar doğurur.
2. **Sosyal ve Ekonomik Şantaj:** Tanınmış kişilerin veya sıradan vatandaşların hastalık geçmişlerinin ifşa edilerek iş hayatından çıkarılması veya şantaja maruz kalması riski mevcuttur.
3. **Hastanelerin Fidye Yazılımları (Ransomware) ile Kilitlenmesi:** Sistemlerin şifrelenmesi durumunda doktorlar ameliyat geçmişlerine veya acil gelen hastaların alerji bilgilerine erişemez, bu da sağlık hizmetini tamamen durdurur.

2.4.

Hastanelerde HBYS Kullanımının Avantaj ve Dezavantaj Analizi

Kriter	HBYS Kullanımının Avantajları PDF	HBYS Kullanımının Dezavantajları ve Riskleri PDF
Operasyonel Hız	Hastanın tüm geçmişine saniyeler içinde ulaşılır, tetkik tekrarları önlenir.	Sistemsel yavaşlamalar veya internet kesintilerinde hastane operasyonları durma noktasına gelir.
Hata Payı	Manuel reçete yazımından kaynaklanan okunamayan yazı hatalarını yok eder.	Yanlış veri girişi yapıldığında, bu yanlış bilgi tüm entegre modüllere yayılır.
Mali Boyut	Kağıt, röntgen filmi ve fiziksel arşivleme maliyetlerini tamamen ortadan kaldırır.	İlk kurulum, sunucu maliyetleri ve yazılım lisanslama ücretleri son derece yüksektir.
Veri Analitiği	Salgın hastalıkların veya hastane enfeksiyonlarının erken fark edilmesini sağlar.	Personelin sistemi öğrenmesi için sürekli ve maliyetli hizmet içi eğitimler gerekir.

2.5.

Türkiye’de Yaygın Olarak Kullanılan Hastane Otomasyon Sistemleri

Türkiye, Sağlık Bakanlığı'nın erken dönemde başlattığı standardizasyon hamleleri sayesinde HBYS pazarında oldukça yerli ve güçlü yazılım firmalarına sahiptir.

Türkiye'deki kamu hastaneleri, şehir hastaneleri, üniversite ve özel hastanelerde kullanılan başlıca otomasyon sistemleri şunlardır:

- **Fonets (Fonksiyonel):** Özellikle büyük ölçekli devlet hastanelerinde ve entegre sağlık tesislerinde yaygın olarak kullanılan, modüler yapısı güçlü bir HBYS'dir.
- **Akgün Yazılım:** Sağlık bilişimi alanında bilgisayarlı tanı sistemleri ve yapay zekâ modülleriyle de öne çıkan, köklü bir yerli firmadır.
- **Çözüm Bilgisayar:** Türkiye genelinde yüzlerce hastanede kullanılan, kullanıcı dostu arayüzleri ve hızlı teknik desteği ile bilinen bir diğer yaygın sistemdir.
- **Karizma HBYS ve Bilgi Bilgisayar:** Özellikle orta ve niş ölçekli sağlık kuruluşlarında, özel klinik zincirlerinde esnek çözümler sunan yazılımlardır.

Kişisel Yorum ve Alıntı: Sağlık Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Melih Bulut bir makalesinde şöyle demektedir: *"HBYS, bir hastanenin sadece muhasebe veya kayıt defteri değildir; hastanın yaşam çizgisi ile hastanenin kaynakları arasında denge kuran canlı bir organizmadır."* Bu görüşe dayanarak kendi yorumumu eklemeliyim ki; günümüzde HBYS yazılımları geliştiren bilgisayar programcılarının sadece temiz kod yazması yetmez; aynı zamanda tıp terminolojisine, hemşirelik iş akışlarına ve hasta psikolojisine de hakim olması gerekir. Kod ekranındaki bir "Null Reference Exception" hatası, hastanede bir acil hastanın kan alamaması anlamına gelebilir.

3. KONU 2: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YAPAY ZEKÂ VE OTOMASYON SİSTEMLERİ

3.1.

Yapay Zekânın Sağlık Alanındaki Temel Kullanım Amaçları

Yapay Zekâ (YZ), tıp dünyasında "insan yeteneklerini ikame eden" değil, "insan yeteneklerini artıran ve keskinleştiren" bir kaldıraç olarak konumlanmaktadır. Sağlık alanında yapay zekânın temel kullanım amaçları; erken teşhis oranlarını artırmak, büyük veri havuzlarından anlamlı kalıplar çıkarmak, kişiselleştirilmiş tedavi kombinasyonları oluşturmak ve ilaç keşif süreçlerini (normalde 10-15 yıl süren) simülasyonlar yoluyla birkaç aya indirmektir.

3.2.

Radyoloji ve Laboratuvar Sonuçlarında Yapay Zekânın Rolü

Yapay zekanın en başarılı olduğu alanlardan biri, "Evrişimli Sinir Ağları" (CNN - Convolutional Neural Networks) algoritmaları kullanılarak yapılan tıbbi görüntü analizi süreçleridir.

- **Radyoloji (Röntgen, MR, BT):** Bir radyolog hekim, meslek hayatı boyunca binlerce görüntü inceleyebilir; ancak bir yapay zekâ modeli, saniyeler içinde tüm dünyadaki milyonlarca kanserli akciğer nodülü görüntüsünü tarayarak eğitilebilir. Yapay zekâ, insan gözünün kontrast farkından dolayı ayırt edemeyeceği kadar küçük tümörleri, beyin kanaması başlangıçlarını veya mikroskobik kemik çatlaklarını tespit eder. Görüntü üzerinde şüpheli alanı işaretleyerek hekime "ikinci bir göz" olarak rapor sunar.
- **Laboratuvar Analizleri:** Hematoloji ve patoloji testlerinde, mikroskop altındaki hücrelerin sayımı ve kanserli hücrelerin (mitoz bölünme hızlarının) tespiti yapay zekalı dijital mikroskoplar tarafından hatasız şekilde gerçekleştirilmektedir.

3.3.

Robotik Cerrahi Sistemlerinin Çalışma Prensipleri

Robotik cerrahi denilince akla gelen en gelişmiş sistem *Da Vinci* cerrahi robotudur. Bu sistemler tamamen otonom değildir; yani ameliyatı kendi başlarına yapmazlar, cerrahın komutlarını kusursuzlaştırarak iletirler.

Çalışma prensibi şu şekildedir:

1. **Cerrah Konsolu:** Cerrah, hastanın birkaç metre uzağındaki master konsola oturur. Gözlerini 3 boyutlu, yüksek çözünürlüklü (10 kattan fazla büyütebilen) derinlik hissi veren bir ekrana yerleştirir.
2. **Hasta Arabası ve Robotik Kollar:** Hastanın ameliyat edilecek bölgesinde açılan birkaç adet küçük delikten (0.5 - 1 cm) robotik kollar içeri sokulur. Bu kolların ucunda insan bileğinden çok daha fazla dönme yeteneğine (7 ekseninde 540 derece hareket kabiliyeti) sahip minyatür cerrahi aletler bulunur.
3. **Titreme Filtreleme ve Ölçekleme:** Cerrah konsoldaki özel aparatları eliyle hareket ettirdiğinde, yazılım cerrahın elindeki istemsiz doğal titremeleri tamamen filtreler. Örneğin; cerrah elini 5 cm hareket ettirdiğinde, robotik kol içeride milimetrik olarak 1 cm hareket edecek şekilde ölçeklenebilir. Bu sayede çok derin ve dar anatomik bölgelerde (prostat cerrahisi, kalp kapakçığı ameliyatları vb.) çevre dokulara ve sinirlere zarar vermeden operasyon tamamlanır.

3.4.

Yapay Zekânın Sağlık Çalışanlarına Sağladığı Operasyonel Avantajlar

- **Tükenmişlik Sendromunun Azaltılması:** Hekimlerin ve hemşirelerin üzerindeki epikriz raporu yazma, reçete doldurma, veri girişi gibi idari yükleri azaltarak doğrudan hastaya odaklanmalarını sağlar.
- **Nöbet Süreçlerinde Güvence:** Yoğun gece nöbetlerinde, yorgunluğa bağlı olarak gözden kaçabilecek acil BT bulgularını (örneğin inme belirtilerini) yapay zekâ anında tespit ederek hekimi uyarır ve triyaj önceliği sağlar.
- **Hızlı Literatür Taraması:** Nadir görülen bir hastalık vakasında, dünya genelinde yayınlanmış milyonlarca medikal makaleyi saniyeler içinde tarayarak hekime en güncel tedavi kılavuzlarını öneri olarak sunar.

3.5.

Gelecekte Sağlık Sektörünü Bekleyen Yapay Zekâ Trendleri

Geleceğin sađlık sekt6r6 tamamen "4P Tıbbı" (Predictive-6ng6r6c6, Preventive-6nleyici, Personalized-Kiřiselleřtirilmiř, Participatory-Katılımcı) 6zerine kurulacaktır. Yapay zekâ, bireylerin DNA dizilimlerini analiz ederek hangi yařta hangi kanser t6r6ne yakalanma riski olduđunu 6nceden tahmin edecektir. Kan dolařımına salınan nanorobotlar, tıkanmaya bařlayan damarları i6eriden temizleyecek veya t6m6rl6 h6creyi bulduđu anda yok edecektir. Hastaneler sadece acil cerrahi m6dahalelerin yapıldıđı merkezlere d6n6řecek, rutin takip ve tedaviler ev konforunda yapay zekâ asistanları tarafından y6r6t6lecektir.

Kiřisel Yorum ve Alıntı: Stanford 6niversitesi Yapay Zekâ Laboratuvarı'ndan Dr. Andrew Ng'nin belirttiđi 6zere: *"Yapay zekâ yeni elektriktir. Elektrik sanayiye nasıl deđiřtirdiyse, yapay zekâ da tıp bilimini 6yle bařtan ařađı deđiřtirecektir."* Benim kanaatime g6re, yapay zekâ tıp d6nyasındaki teřhis dođruluđunu ne kadar artırırsa arttırsın, hi6bir zaman bir doktorun hastanın omzuna dokunup verdiđi tesellinin, empati yeteneđinin ve sezgisel klinik karar mekanizmasının yerini alamayacaktır. YZ bir ara6tır; en iyi ara6ları kullanan en insancıl hekimler geleceđi inřa edecektir.

4. KONU 3: E-NABIZ VE DİJİTAL SAĐLIK SİSTEMLERİNİN DETAYLI İNCELEMESİ

4.1.

E-Nabız Sistemi Nedir ve Teknolojik Altyapısı Nasıl 6alıřır?

E-Nabız, T6rkiye Cumhuriyeti Sađlık Bakanlığı tarafından geliřtirilen, t6m vatandaşların sađlık ge6miřine tek bir noktadan, g6venli bir řekilde eriřmesini sađlayan d6nyanın en b6y6k ve entegre ulusal kiřisel sađlık kaydı sistemidir. Teknolojik olarak e-Nabız; T6rkiye'deki t6m devlet hastaneleri, 6niversite hastaneleri, aile sađlıđı merkezleri ve 6zel sađlık kuruluřlarının HBYS alt yapıları ile "Sađlık Net" veri omurgası 6zerinden ger6ek zamanlı (real-time) entegrasyonla 6alıřır. HL7 (Health Level 7) adı verilen uluslararası sađlık veri iletim standartlarını kullanarak, farklı yazılımların ortak bir dille veri tabanına yazmasını sađlar.

4.2.

Vatandaşların ve Sađlık Profesyonellerinin Eriřebileceđi Bilgiler

E-Nabız profili oluřturmuř bir vatandaş veya hastanın izin verdiđi sınırlar dahilinde bir hekim řu bilgilere anlık ulařabilir:

- **Tıbbi 6zge6miř:** Ge6miřte alınan t6m tanılar (ICD-10 kodları ile), ge6irilen ameliyatlar ve hastanede yatıř s6releri.
- **İla6 ve Re6ete Ge6miři:** Kullanılan t6m ila6lar, dozajları, ila6ların yan etkileri ve ge6miř e-re6eteler.

- **Radyolojik Görüntüleme:** Çekilen tüm Röntgen, MR, BT görüntüleri (Teletıp sistemi entegrasyonu ile görüntüler tarayıcı üzerinden kayıpsız izlenebilir) ve bu görüntülerin yazılı raporları.
- **Laboratuvar Bulguları:** Geçmiş kan, idrar, genetik test sonuçları ve bu sonuçların zaman içerisindeki grafiksel değişim eğrileri.
- **Acil Durum ve Bağış Bilgileri:** Kişinin kronik alerjileri, kan grubu, organ bağışı beyanı ve acil durumlarda yakınlarına haber verilmesini sağlayan parametreler.

4.3.

Ulusal Dijital Sağlık Sistemlerinin Makro ve Mikro Avantajları

Ulusal düzeyde dijital sağlık platformlarının kullanılması hem bireysel bazda hem de ülke ekonomisi bazında devasa avantajlar sunar:

1. **Mükerrer Tetkiklerin Önlenmesi:** İstanbul'da çekilen bir MR görüntüsünü, hasta Ankara'ya gittiğinde oradaki doktor da görebilir. Böylece devlet bütçesinden milyonlarca lira tasarruf sağlanırken, hastanın vücuduna gereksiz yere ikinci kez radyasyon alması engellenir.
2. **Kağıtsız Hastane Ekosistemi:** Fiziksel film basımı, basılı tahlil sonuç kağıtları ortadan kalktığı için çevre korunur, hastane içi lojistik maliyetler sıfırlanır.
3. **İlaç Takibi ve Güvenlik:** Sahte reçete basımlarının, uyuşturucu veya kırmızı reçeteli ilaçların suistimal edilmesinin önüne geçilir. Doktorların okunmayan el yazısı yüzünden eczacının yanlış ilaç verme riski tamamen biter.

4.4.

Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması ve Siber Güvenlik Protokolleri

Sağlık verileri en hassas veriler olduğundan, e-Nabız üzerinde çok katmanlı siber güvenlik protokolleri uygulanmaktadır.

- **Erişim Yetkilendirmesi:** Hiçbir doktor, kendi muayene etmediği bir hastanın e-Nabız verilerini keyfi olarak açamaz. Hastanın sistemde kayıtlı telefonuna anlık olarak "SMS Onay Kodu" gider veya hastanın e-Nabız üzerinden kendi aile hekimine/gittiği hastaneye önceden erişim izni vermiş olması gerekir.
- **Loglama (Kayıt Altına Alma):** Sisteme giren her hekimin, personelin veya vatandaşın hangi veriye tıkladığı, hangi IP adresinden bağlandığı, milisaniye hassasiyetinde geri döndürülemez şekilde loglanır. Yetkisiz erişim sağlayan personellere ağır adli ve idari cezalar uygulanır.
- **Kriptoloji:** Veriler sunucularda AES-256 gibi en üst düzey şifreleme algoritmalarıyla saklanır ve ağ üzerindeki veri transferleri SSL/TLS tünelleri vasıtasıyla şifreli olarak gerçekleştirilir.

4.5.

Mobil Sağlık Uygulamalarının Geleceği Hakkında Vizyoner Görüşler

Mobil sağlık (m-Health) uygulamaları, günümüzde sadece tahlil sonucu baktığımız pasif ekranlar olmaktan çıkıp, akıllı saatler, yüzükler ve giyilebilir biyosensörler yardımıyla 7/24 bizi takip eden proaktif sağlık ajanlarına dönüşmektedir. Kendi görüşüme göre; gelecekte m-Health uygulamaları sayesinde "hastalandıktan sonra hastaneye gitme" devri tamamen kapanacaktır.

Kolumuzdaki saat anlık olarak EKG analizi yapacak, kandaki oksijen ve şeker seviyesini iğnesiz lazer sensörlerle ölçecek ve e-Nabız altyapımıza yükleyecektir. Yapay zekâ bu verilerde kalp krizi riski sezdiğinde, daha biz göğüs ağrısı hissetmeden e-Nabız üzerinden adımıza en yakın hastanenin kardiyoloji biriminden randevu alacak, ambulansa konumumuzu gönderecek ve evimizin akıllı kapı kilidini sağlık ekipleri için açacaktır. Mobil sağlık, sağlık hizmetlerini demokratikleştirecek ve insan ömrünün ortalama sınırlarını yukarı taşıyacaktır.

5. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME

Bu kapsamlı araştırma raporu neticesinde görülmüştür ki; tıp ve bilişim teknolojileri artık birbirinden ayrı düşünülmemeyecek derecede kenetlenmiştir. Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) olmasaydı devasa şehir hastanelerimizin yönetsel olarak çökmesi kaçınılmaz olurdu. Yapay Zekâ ve robotik cerrahi, insan elinin ve gözünün biyolojik sınırlarını aşarak cerrahi operasyonlarda ve teşhis süreçlerinde hata payını sıfıra yaklaştırmaktadır. E-Nabız ise tüm bu ekosistemi vatandaş odaklı hale getirerek bireylerin kendi sağlık verilerinin patronu olmasını sağlamıştır.

Görsel Programlama ve Bilgisayar Programcılığı öğrencileri olarak bizlerin üzerine düşen en büyük sorumluluk; geliştireceğimiz projelerin, yazacağımız kod satırlarının ve tasarlayacağımız veri tabanı mimarilerinin arka planında bir insan hayatı olduğunu asla unutmamaktır. Sağlık bilişimi, hatayı kabul etmeyen ve sürekli inovasyon gerektiren en kutsal mühendislik alanlarından biridir.

6. KAYNAKÇA VE ALINTILAR

1. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. (2024). *Ulusal Sağlık Bilişimi Standartları ve HL7 Entegrasyon Kılavuzu*. Ankara.
2. Bulut, M. (2023). *Dijital Hastaneler ve Sağlık Yönetiminde Dönüşüm Trendleri*. Akademik Sağlık Araştırmaları Dergisi, 15(3), 112-125.
3. Topcan, B., & Yılmaz, A. (2025). *Yapay Zekânın Radyolojik Görüntülemedeki Doğruluk Payı ve Geleceği*. Tıp Bilişimi Yayınları, İstanbul.

4. World Health Organization (WHO). (2024). *Global Strategy on Digital Health 2020-2025*. Geneva.
5. Resmi Gazete. (2016). 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Sağlık Verileri Hakkındaki Yönetmelikler.
6. Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th Edition)*. Pearson Education.